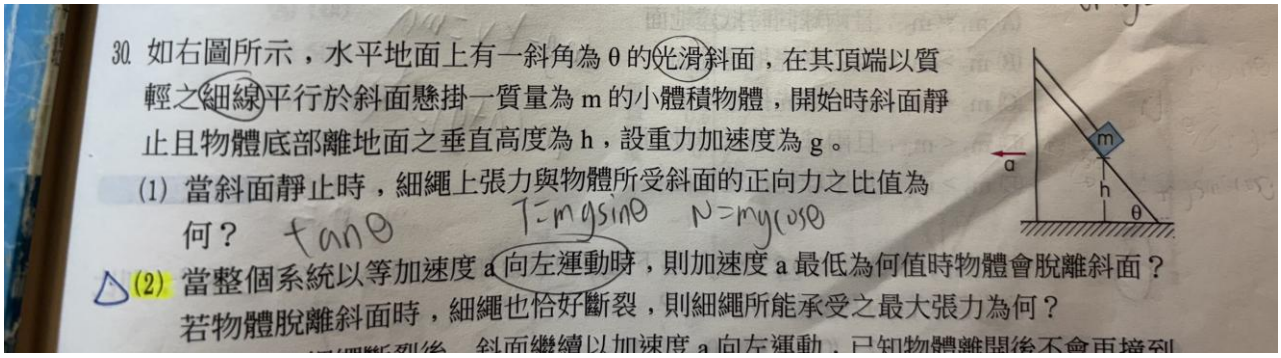
數學問題：

這題要怎麼用微分求 我算出一次微分=0 看圖形 在一點有極大 一點有極小 但題目問的是最大 我畫出圖形類似三次函數看起來沒有最大最小值？

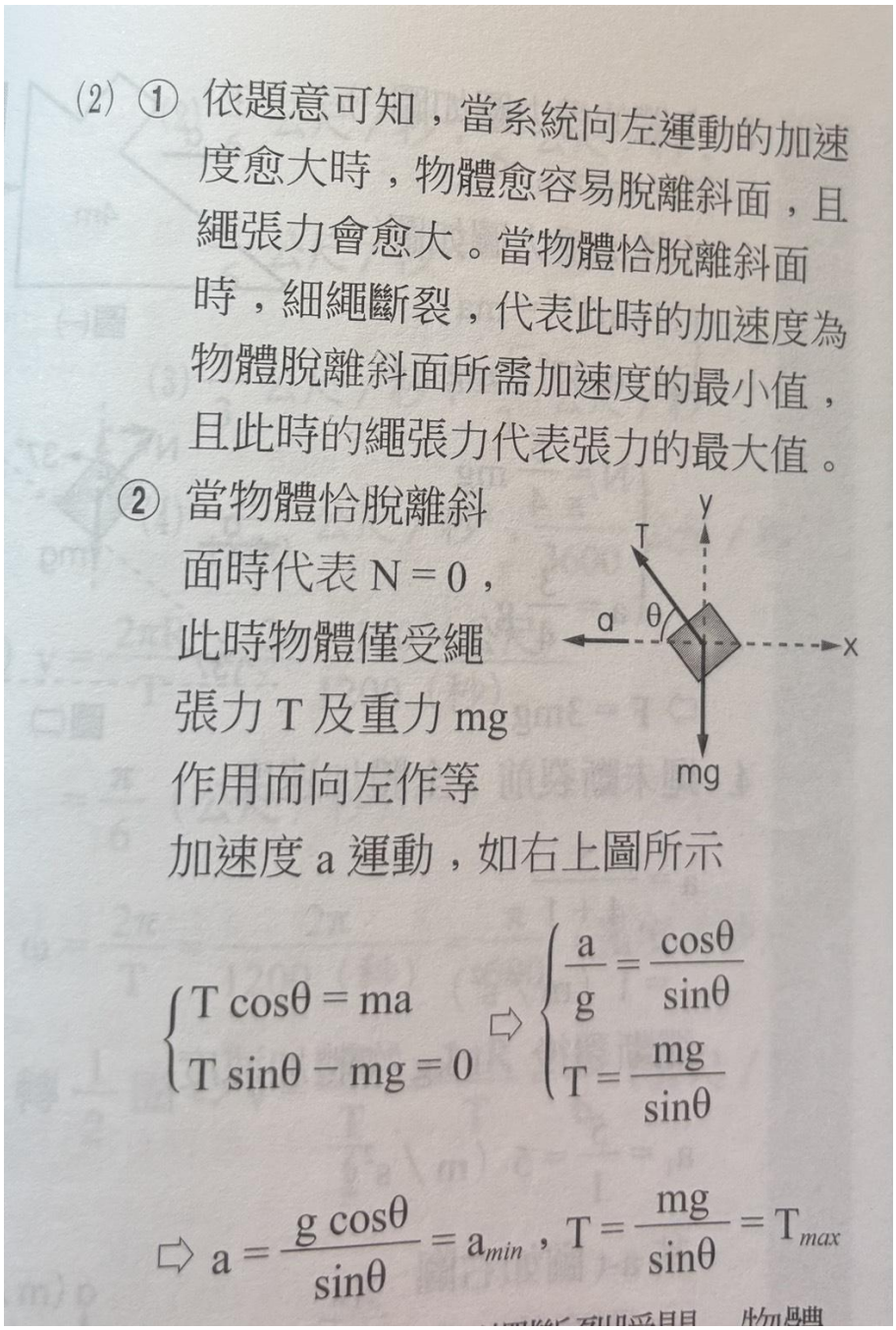


30. 如右圖所示，水平地面上有一斜角為 θ 的光滑斜面，在其頂端以質輕之細線平行於斜面懸掛一質量為 m 的小體積物體，開始時斜面靜止且物體底部離地面之垂直高度為 h，設重力加速度為 g。

(1) 當斜面靜止時，細繩上張力與物體所受斜面的正向力之比值為何？ tanθ

T=mgsinθ N=mgcosθ

(2) 當整個系統以等加速度 a 向左運動時，則加速度 a 最低為何值時物體會脫離斜面？若物體脫離斜面時，細繩也恰好斷裂，則細繩所能承受之最大張力為何？



(2) ① 依題意可知，當系統向左運動的加速度愈大時，物體愈容易脫離斜面，且繩張力會愈大。當物體恰脫離斜面時，細繩斷裂，代表此時的加速度為物體脫離斜面所需加速度的最小值，且此時的繩張力代表張力的最大值。

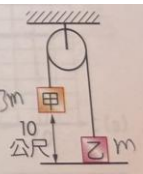
② 當物體恰脫離斜面時代表 N = 0，此時物體僅受繩張力 T 及重力 mg 作用而向左作等加速度 a 運動，如右上圖所示

$$\begin{cases} T\cos\theta = ma \\ T\sin\theta - mg = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{a}{g} = \dfrac{\cos\theta}{\sin\theta} \\ T = \dfrac{mg}{\sin\theta} \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{g\cos\theta}{\sin\theta} = a_{min}，T = \frac{mg}{\sin\theta} = T_{max}$$

（2）不懂為甚麼 解答寫的那樣就是答案

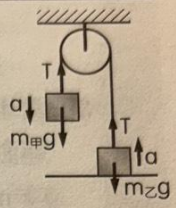
1. 右圖中，甲物體之質量是乙物體的 3 倍，甲物體最初距離地面 10 公尺，整個系統由靜止釋放，不計滑輪的質量與任何阻力，則下列敘述何者錯誤？（重力加速度 $g = 10$ 公尺／秒^2）



(A)甲物體落地前，乙物體的加速度量值為 5 公尺／秒^2　(B)開始運動後 2 秒時，甲物體恰好著地　(C)若乙物體不會撞擊定滑輪，開始運動後 3 秒時，乙物體距離地面的高度為 15 公尺　(D)承(C)，3 秒時乙物體的加速度量值為 5 公尺／秒^2　(E)乙物體最高的離地高度為 15 公尺。

解析

1. (A) 受力圖如右圖，兩物體加速度量值相同



$$\begin{cases} 甲：m_{甲}g - T = m_{甲}a \\ 乙：T - m_{乙}g = m_{乙}a \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3mg - T = 3ma \\ T - mg = ma \end{cases}$$

$$\Rightarrow a = \frac{1}{2}g = 5（公尺／秒^2）= a_{甲} = a_{乙}$$

(B) $S = v_0t + \frac{1}{2}at^2$，$10 = 0 + \frac{1}{2} \times 5 \times t^2$，

$t = 2$（秒）

(C) $v = v_0 + at$，

$v_2 = 0 + 5 \times 2 = 10$（公尺／秒）

$= 2$ 秒後乙的速度

2 秒時甲著地，此後乙繼續上升，繩非緊繃狀態，繩張力為零

2～3 秒，乙的加速度為 g（↓）

$$S = v_2t - \frac{1}{2}gt^2 = 10 \times 1 - \frac{1}{2} \times 10 \times 1^2$$

$= 5$（公尺）$= 2$～3 秒乙的位移

0～2 秒，乙的位移 $= 10$ 公尺

0～3 秒，乙的位移 $= 10 + 5 = 15$（公尺）

(D) 2 秒後，甲落地，乙只受重力作用，故加速度為 $g = 10$ 公尺／秒^2

(E) 2 秒時，乙速度 $v_2 = 10$ m／s

$v^2 = v_2^2 - 2gS$，$0^2 = 10^2 - 2 \times 10 \times S$，

$S = 5$（公尺）

⇨ 2 秒後，乙可繼續上升最大距離 $= 5$（公尺）

⇨ 乙離地最大高度 $= 10 + 5 = 15$（公尺）

CDE 為什麼甲已經落地 乙還可以動

6. 一均勻彈簧水平放置，未受力時長度為 1 米，在其上依次以 1 厘米之間隔畫上刻度 0、1、2、…、99、100。設此彈簧遵守虎克定律，今將此彈簧 0 刻度的一端掛在天花板上，今另一端自然下垂，平衡時測得刻度 50 與 51 相距 1.1 厘米，則下列各選項中兩刻度間距離最接近 2.1 厘米的是哪一項？

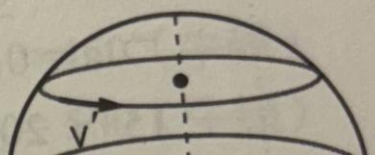
(A) 0 與 2　(B) 24 與 26　(C) 49 與 51

(D) 74 與 76　(E) 98 與 100

6. 愈靠近天花板的彈簧，所承受自身的重量愈多，故愈靠近天花板之連續兩刻度間的距離會愈大。

由題意可知，彈簧一半的重量會使彈簧相鄰兩刻度有 0.1 厘米的伸長量，今兩刻度間相距 2.1 厘米，此兩刻度應為不連續，故某兩連續刻度約有 0.05 厘米的伸長量

⇨ 該兩刻度承受約 $\frac{1}{4}$ 彈簧的重量，故所求應為刻度 74 與 76



看不懂解答的意思

1.有辦法算出每個選項刻度間距嗎

2.想要求的刻度以下 剩下的長度不一樣 不影響彈力常數嗎

3.題目說 50 51 間距是 1.1cm 是指 0-51 每個刻度的總伸長量 到 51 時 總共多 0.1cm 還是 50-51 伸長 0.1cm